

# Teorema de convergencia monótona

**Teorema 1 (de convergencia monótona para conjuntos).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  una sucesión creciente (i.e.  $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \subset E_{n+1}$ )

$$\implies \mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left( \bigcap_{i=1}^n E_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

**Demostración:** Definimos  $F_1 = E_1$  y  $\forall n \in \mathbb{N} : F_{n+1} = E_{n+1} \setminus E_n$ . Entonces la sucesión  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de conjuntos  $\mu$ -medibles disjuntos. Si definimos  $E_0 = \emptyset$ , se tiene que  $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} \mu(E_n) &= \mu((E_n \setminus E_{n-1}) \sqcup E_{n-1}) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \mu(E_n \setminus E_{n-1}) + \mu(E_{n-1}) \\ \iff \mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) &= \mu(E_n \setminus E_{n-1}) = \mu(F_n) \end{aligned}$$

Por tanto, como  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$ :

$$\mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu \left( \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})) \stackrel{\text{suma telescópica}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

■

**Teorema 2 (de convergencia monótona para funciones).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión creciente de funciones medibles no negativas

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

**Demostración:**  $\forall x \in X, n \in \mathbb{N} : f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \implies \forall x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x)$  y  $f$  es medible por serlo todas las  $f_n$ . ■

Referenciado en

- Lema de Borel-Cantelli I
- Propiedades de la esperanza condicionada
- Lema de Fatou
- Esperanza de una función de una variable aleatoria
- La independencia de  $\pi$ -sistemas implica la independencia de las  $\sigma$ -álgebras generadas
- *Quijote* infinito
- Todo espacio  $\mathcal{L}^p$  es de Banach